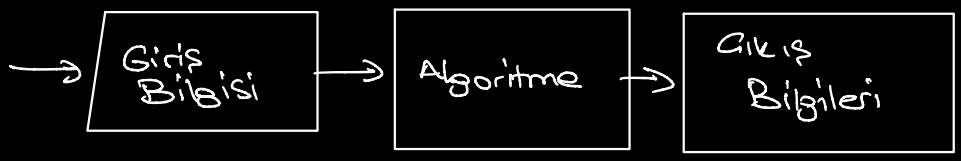
I. Sayısal Yöntemler

* Sayısal yöntemler problemlerin aritmetik işlemlerle çözülebilmelerini sağlayacak şekilde formülüze edilmiş tekniktir. Çok sayıda aritmetik işlem içeren matematik problemlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılan bilgisayarlarla sayısal yöntem rahatlıkla uygulanabilir.

* Problemlerin Çözümünde Kullanılan yöntemler:

1- Grafik Çözümleri
2- Analitik Çözümler
3- Sayısal Çözümler

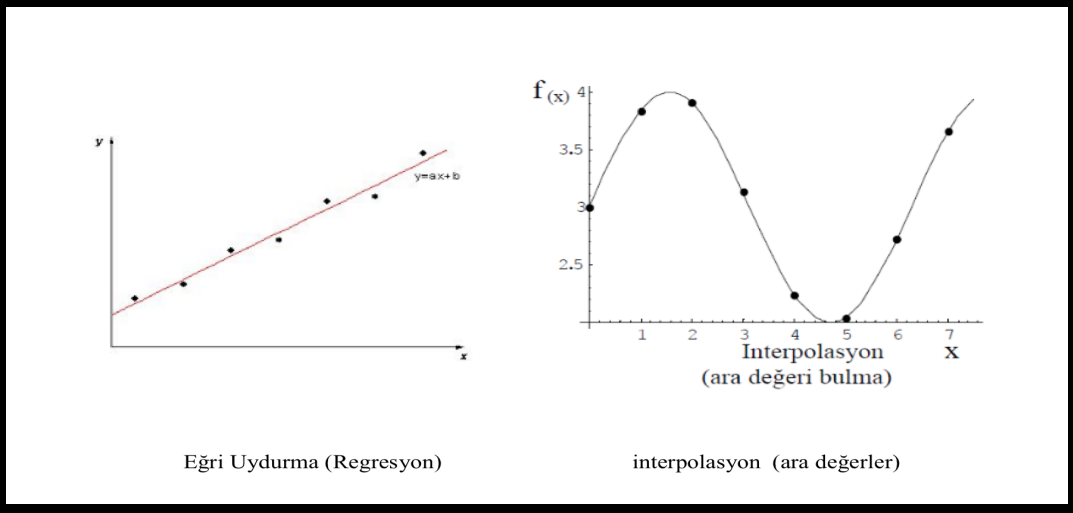


Sayısal yöntemlerin Konusu

1- Denklem Çözme: Denklemler doğrusal denklemler ve eğrisel denklemler olmak üzere ikiye ayrılır.

Denklem Sistemleri

1- İnterpolasyon ve Eğri Uydurma : Veri noktalarına eğri uydurmak için geliştirilen yöntemler ikiye ayrılır.

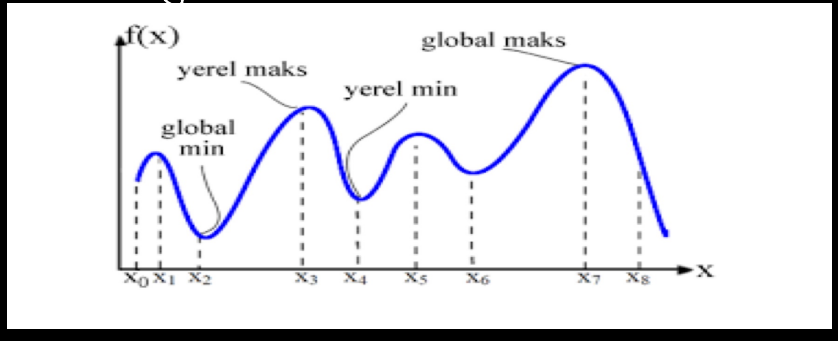


Eğri Uydurma (Regresyon) interpolasyon (ara değerler)

2- Türev ve İntegral: Sayısal integralin fiziksel anlamı bir eğri altında kalan alan olarak belirlenmiştir.

3 - Diferansiyel Denklemler: Bir bilinmeyen fonksiyonunun ve onun türevlerinden birini veya daha çoğunu birbirine bağlayan denkleme denir.

4- Optimasyon: Bu problemler bir fonksiyonun en iyi optimum değerine karşılık gelen değerdir.



matematiğe dökülmüş hali

* Bu modeller ordinik modeldir.

Mühendislik Uygulamaları ve bazı Problemlerin Matematiksel hale getirilmesi:

1. Newton'un soğuma yasası:

Sıcak bir cismin kendi sıcaklığı ile çevre sıcaklığı arasındaki farkla orantılı bir hızla soğuyacağını belirtmektedir. Buna göre k pozitif bir sabit sayı olmak üzere bir cismin sıcaklığı zamana göre değişimin oranı, cismin T sıcaklı ile S sıcaklığı arasındaki fark ile orantılıdır. (Not: Formülde k=-k alınmalıdır.)

$$\frac{dT}{dt} = -k(T-S)$$

2. 180 F sıcaklığında kahve bardağı 50 F sıcaklığındaki bir odaya bırakıldığında zaman bağlı kahvenin sıcaklığını belirleyiniz.

$$\frac{dT}{dt} = -k(T-S) \qquad T(0) = 180F$$

$$S = 50F$$

$$\frac{dT}{dt} = -k(T-50)$$

$$\int \frac{dT}{(T-50)} = \int -kdt$$

$$\ln(T-50) = -kt + C$$

$$T-50 = e^{-kt+C}$$

$$T-50 = e^{-kt}e^{c}$$

$$T(t) = 50 + Ae^{-kt}$$

$$t = 0 \Rightarrow 180$$

$$180 = 50 + Ae^{-kt}$$

$$T(t) = 50 + 130e^{-kt}$$

3. Toriccelli Yasası

Boşalan bir tanktaki suyun V hacminin değişiminin zamana oranının tanktaki suyun Y derinliğinin kareköküyle orantılı olduğunu ifade eder.
Orantı sabitini –k alınız.

$$\frac{dV}{dt} = -k\sqrt{y}$$

matematiksel koşulu

4. 100 voltluk bir jeneratör 8 Ω luk bir direnç ve 4 H lık bir bobinle seri bağlanmıştır. t=0 anında anahtar kapanırsa devredeki akımın matematiksel modelini kirchof kanununda yararlanarak yazınız.

$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow V = RI$$

$$8I \qquad 4\frac{dI}{dt} = L\frac{dI}{dt}$$

$$100 = 8I + 4\frac{dI}{dt}$$

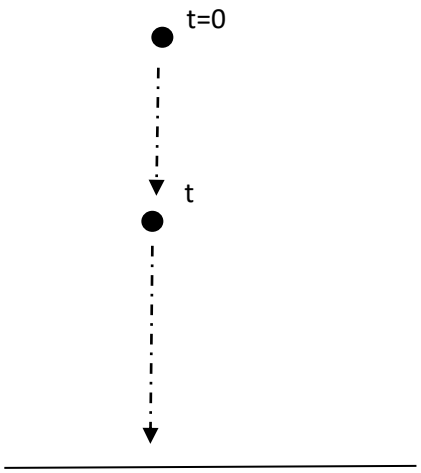
$$25 = 2I + \frac{dI}{dt}$$

5. m gramlık bir kütlenin yer çekimi etkisi altında aşağı doğru düşmektedir.

a) Hareketi belirleyen koşulların diferansiyel denklemi Newton hareket kanuna göre yazınız.

b) Matematiksel modeli analitik yöntemler çözünüz.

c) 4. sn sonunda m gramlık kütlenin nerede olacağını bulunuz.



$$V = \frac{dx}{dt} \qquad \frac{dV}{dt} = g$$

$$V = gt + c_1$$

$$V = gt$$

$$\frac{dx}{dt} = gt \quad x = \frac{1}{2}gt^2 + c_2 \quad t = 0 \;\; x = 0$$

4.sn sonra m gramlık kütlenin nerede oldugu

$$x = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}9.8(km/sn^2)(4^2) = 78cm$$

II. Bölüm – Sayısal Yöntemlerde Hata

* Problemin sayısal yöntem ve analitik yöntem ile çözülmesi durumunda ikisi arasında çıkan fark olarak tanımlanır.
* Karşılaşılan hatalar genelikle;
- Yuvarlama Hatası
- Kesme Hatası

1-Yuvarlama Hatası

* Sayısal bilgisayarlarda sonlu sayıda bit ile gösterildiğinden yuvarlama hataları bilgisayarların bu sayıları ifade etmek için sınırlı sayıda basamak kullanmasından kaynaklanmasıdır.

Örnek: $a = 4678,9 \quad b = 3067,1$

$a+b = 4678,9 + 3067,1 = 7746$

$a-b = 4678,9 - 3067,1 = 1611,8$

Yuvarlama Yapılsaydı
- $a+b = 7746$
- $a-b = 1612$

2-Kesme Hatası

* Sayısal hatalar sayısal büyüklüklerin yaklaşık değerlerinde ifade edilmelerinde ortaya çıkmıştır.

Örnek:
- $a = 1780,9 \quad b = 1778,1$
  - $a-b = 1780 - 1778 = 2$
  - $a+b = 1780 + 1778 = 3558$ (Hatalı)

* $a+b = 3559$
  $a-b = 2,8$

Taylor Serisi

* Bir $f(x)$ fonksiyonun istenilen herhangi bir dereceden bir polinom ile göstermektir.

$$f(x) = f(x_0) + (x_0 - x_1)\frac{df}{dx}\Big|_{x=x_0} + (x_0-x_1)^2\frac{d^2f}{d^2x}\Big|_{x=x_0} - \cdots - \cdots - (x_0-x_1)^n\frac{d^nf}{d^nx}\Big|_{x=x_0}$$

Örnek: $f(x) = \cos x$ fonksiyonundaki taylor serisi açılımını kullanarak $x = \frac{\pi}{10}$ noktasındaki değerin yaklaşık ifadesi

Çözüm:
$f'(x) = -\sin x = 0$
$f''(x) = -\cos x = -1$
$f'''(x) = +\sin x = 0$
$f^{IV}(x) = \cos x = 1$
$f^{(5)}(x) = -\sin x = 0$

$$f(x)=\underbrace{f(x_0)}_{1.}+\underbrace{(x-x_0).f'(x_0)}_{2.}+\underbrace{\frac{1}{2!}(x-x_0).f''(x_0)}_{3.}+\underbrace{\frac{1}{3!}(x-x_0).f'''(x_0)}_{4}+\underbrace{\frac{1}{4!}(x-x_0).f^{4}(x_0)}_{5}$$

$x=\frac{\pi}{10}$

$$f\left(\frac{\pi}{10}\right)=f(x_0)+\left(\frac{\pi}{10}-x_0\right)f'(x_0)+\frac{1}{2!}\left(\frac{\pi}{10}-x_0\right).f''(x_0)+\frac{1}{3!}\left(\frac{\pi}{10}-0\right).f'''(x_0)+\frac{1}{4!}\left(\frac{\pi}{10}-x_0\right)f^{IV}(x_0)$$

$$f(x)=f\left(\frac{\pi}{10}\right)\cong 1+0-\frac{x^2}{2!}+0+\frac{x^4}{4!}=1-\frac{1}{2}.\left(\frac{\pi}{10}\right)^2+\frac{1}{24}\left(\frac{\pi}{10}\right)^4=0,9510578 48$$

Hataların Hesaplanması

*Sayısal çözüm yaklaşık değerdir. Sayısal çözümler her zaman kullanılan yönteme bağlı olarak yuvarlama ve kesme hatası yapılır.

→ Gerçek Mutlak Hata: Gerçek çözüm ile sayısal hata arasındaki farktır.

$$*\ |x_{gerçek}-x_n|\leq\varepsilon$$

→ Yaklaşık Mutlak Hata: Ardışık iterasyonlarda bulunan iki farklı kök değeri arasındaki farkın mutlak değeridir.

→ Gerçek Mutlak Bağıl Hata: fonksiyonun gerçek değeri ile sayısal yöntemlerle elde edilen yaklaşık değer arasındaki farkın gerçek değere oranıdır.

$$\left|\frac{x_{gerçek}-x_n}{x_{gerçek}}\right|\leq\varepsilon$$

→ Yaklaşık Mutlak Bağıl Hata: fonksiyonun gerçek değeri bilinmiyorsa değişkenlerinin farkının en son bulunan değişkene oranıdır.

$$\left|\frac{x_{n+1}-x_n}{x_{n-1}}\right|\leq\varepsilon$$

Soru: $f(z)=\frac{1}{z}$ fonksiyonun $z=1$ noktasındaki taylor serisini açınız.

Çözüm:

$f(z)=z^{-1}$

$f'(z)=-z^{-2}$

$f''(z)=+2z^{-3}$

$f'''(z)=-6z^{-4}$

$\vdots$

$$f^n(z)=(-1).n!z^{-n+1}\Rightarrow f^n(z)=(-1).n!$$

$\downarrow$

1

Özel Matrisler

* Bazı matrisler satır ve sutun sayıları ve elamanlarının değeri ve dizilişleri bakımından farklılık gösterir.

Satır ve Sutun Matrisleri

* Tek bir satırdan oluşan matrise satır matrisi; tek bir sutundan oluşan matrise sutun matrisi denir.

Örn: $A = \{0, 1, 2, 4, 6, 8, 3, 10\} \Rightarrow$ satir matrisi

$$B = \begin{Bmatrix} K \\ L \\ M \end{Bmatrix} \Rightarrow \text{sutun matrisi}$$

Kare Matris

* Satır ve sütun sayısı eşit olan matrise denir.

Örnek:

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & k & L \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Kare matristir.} \quad \checkmark$$

$$\begin{bmatrix} x & x & x & x \\ x & x & x & x \\ x & x & x & x \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Kare matris değildir}$$

Sıfır Matrisi

* Butun elemanlarının sıfır olan matristir.

Örnek:

- $[0, 0, 0, 0] \Rightarrow$ Sıfır ve satır matrisi
- $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$ hem kare hem de sıfır.

Köşegen Matrisi

* Asıl köşegenleri elemanları dışındaki elemanların sıfır olduğu matristir.

Örn:

$$\begin{bmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & x \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Birim Matris

* Asıl köşegen elemanların 1'e onun dışındakilerin sıfır olduğu matristir.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrisin Tersi

* Herhangi bir A kare matrisi için;

$$A \cdot B = B \cdot A = 1$$

denklemini gerçekleştiren B matrisi A matrisinin tersi denir.

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ matrisin tersi;

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - b.c} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$$

- Özelikleri:

* n.n boyutunda $A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$ kare matrisleri için;

- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(A.B)^{-1} = A^{-1}.B^{-1}$

Bir Matrisin Devriği (Transpozu)

* Bir $A = [a_{ij}]$ matrisinin satırları sütun, sütunlarını satır yapmamıza denir. A^T şeklinde gösterilir.

Örn: $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

Özelikleri

* n.n boyutunda $A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$ matrisleri için

- $(A^T)^T = A$
- $(A+B)^T = A^T + B^T$
- $k \in R$ için $(k.A)^T = k.A^T$
- $(A.B)^T = A^T.B^T$
- $[A^{-1}]^T = (A^T)^{-1}$

Matrisin Determinanti

1- 2x2 Matrisin Determinanti

* Eğer matris

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

şeklinde ise, determinat şu şekilde hesoplanır.

- $\det(A) = ad - b.c$

2- 3x3 Matrisin Determinat (Sarrus Kuralı)

* Eğer matrisi

$$B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

şeklinde ise; determinat şu şekilde hesoplanır:

- $\det(B) = [aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi)$

3- NxN Matrisin determinanti (Laploce Açılımı)

* Daha büyük matrisler için determinat, Laploce genişlemesi ile hesoplanır. Bir nxn matrisin determinanti, herhangi bir satır ve sutun üzerinden kucuk matrislerin determinanti olarak bulunur.

Genel formül:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} + a_{ij} + M_{ij}$$

M_{ij} → onun matrisi

a_{ij} ↓ Seçilen satır ve sutundaki eleman

Jacobian Yöntemi

* Jacobian doğrusal olmayan sistemlerin çözümünde ortaya çıkan bir büyüklüktür. x ve y için çozulmesi gereken esitliktir. $f_1(x,y) = f_2(x,y) = 1$

Jacobian matrisi şu şekilde hesoplanır:

$$\# J = \begin{bmatrix} \frac{df_1}{dx} & \frac{df_1}{dy} \\ \frac{df_2}{dx} & \frac{df_2}{dy} \end{bmatrix} = J(f_1, f_2) = \det \begin{bmatrix} \frac{df_1}{dx} & \frac{df_1}{dy} \\ \frac{df_2}{dx} & \frac{df_2}{dy} \end{bmatrix} = \left(\frac{df_1}{dx}\right).\left(\frac{df_1}{dy}\right) - \left(\frac{df_2}{dx}\right)\left(\frac{df_2}{dy}\right)$$

Cramer Yöntemi

* Cramer yontemi denklem sistemlerinin çözümü için determinat değerini kullanmaktır. Determinat temel olan Cramer yöntemiyle bilinmeyen x değişkenlerinin hesoplanmasında

- $\det(a\ b)$: eşitlik ve vektorunun [a] kat sayı matrisinin

$$a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \dots + a_n x_n = b_1$$

$$a_{21}x_{21} + a_{22} * \dots$$

Örnek: $x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 10$
$-2x_1 + 7x_2 + 2x_3 = 8$
$3x_1 - 6x_2 + x_3 = 12$

} Yanda verilen denklemi Cramer Yöntemiyle çözünüz.

Çözüm:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -2 & 7 & 2 \\ 3 & -6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \\ 12 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -2 & 7 & 2 \\ 3 & -6 & 1 \end{bmatrix} = -2$$

$$x_1 = \frac{\begin{bmatrix} 10 & 3 & 5 \\ 8 & 7 & 2 \\ 12 & -6 & 1 \end{bmatrix}}{\det(A)} = 211$$

$$x_2 = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 10 & 5 \\ -2 & 8 & 2 \\ 3 & 12 & 1 \end{bmatrix}}{-2} = 88$$

$$x_3 = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 10 \\ -2 & 7 & 8 \\ 3 & 6 & 12 \end{bmatrix}}{-2} = -93$$

Doğrusal Eşitliklerin Sayısal Çözümü

* n bilinmeyenli doğrusal denklem sistemi şu şekilde yazılabilir:

$$a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$
$$\vdots$$
$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

* b değerlerin hepsinin 0 olması durumuna "homojen denklem" denir.
* b değerinin " " olmaması durumuna homojen olmayan denklem denir. Denklem matris formu aşağıdaki gibidir:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_3 \end{bmatrix}$$

* Bu sistemleri çözebilmek için 2 farklı sayısal yöntem kullanılır.

1. Doğrudan Direkt çözüm
2. Dolaylı Çözüm

Dolaylı Yöntemler

* Sistem kolay şekilde çözülebilecek eş değer denklem sistemine dönüştürülür. Matrislerin üst ve alt üçgen form ile köşegen form ele alınarak çözülür.

Üst Üçgen Form

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{nn}x_n = b_n$$

*Bu denklem geriye koyma metoduyla çözülebilir hale gelmiştir. Üst üçgen form ile çözülen denklemlerde yeri koyma formülü:

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}, \quad x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} b_j}{a_{ii}} \quad i = n-1, n-2, \ldots$$

*üst üçgen form gauss eleme yönteminde kullanılır.

Alt Üçgen Form

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$a_{11}x_1 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

*ileri doğru yerine koyma yönteminin matematiksel modeli:

$$x_1 = \frac{b_1}{a_1} \Rightarrow x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i}^{i-1} a_{ij} b_{ij}}{a_{ij}}$$

Köşegen Form

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Gaus Eleme Yöntemi

*Doğrusal Sistemlerin çözümünde kullanılan gous eleme yönteminde ilk olarak alt ve üst üst matrisler oluşturulduktan sonra ileri ve geriye doğru yerine koyma metodu uygulanır.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_1 = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$
$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$
$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Verilen matrisin üst üçgen matris formunda aşağıdaki gibi yazılırsa:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1$$
$$a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = b^2_2$$
$$a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = b^3_3$$
$$a_{44}x_4 = b^4_4$$

Katsayılar üzerindeki terimler pivotların altındaki katsayıların sıfırlanması esnasında diğer katsayılardaki meydana gelen değişimi ifade etmektedir.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a^2_{22} & a^2_{23} & a^2_{24} \\ 0 & 0 & a^3_{33} & a^3_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a^4_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b^2_2 \\ b^3_3 \\ b^4_4 \end{bmatrix}$$

* Gauss Eleme yöntemi dört bilinmeyen denklem çözümü adımları

1. Adım: Eğer üst üçgen form oluşturularak çözüm yapılmak isteniyorsa; 1. Satır olduğu gibi bırakılır ve ikinci eşitlikle a_{21} katsayısı sıfırlanır. Bu durumda a_{22}, a_{23}, a_{24} ve b_2 değerleri ona göre hesaplanır. Verilen sistemde ilk pivot eşliği a_{11} bir.

$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1$ pivot eşlik

* İlk eşlik $m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}}$ ile çarpılarak eşlenik sıfırlanır.
* İlk eşlik $m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}}$ ile çarpılarak " " .
* İlk eşlik $m_{41} = \frac{a_{41}}{a_{11}}$ ile " " " .

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ 0 & a_{22}^2 & a_{23}^2 & a_{24}^2 & b_2^2 \\ 0 & a_{32}^2 & a_{33}^1 & a_{34}^2 & b_3^2 \\ 0 & a_{42} & & & b_4^2 \end{array}\right)$$

2. Adım: Oluşturulan matristeki a^2_{22} elemanı pivot eleman olarak alınır.

$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = b_2$ eşlik yapıya göre

* 1 kinci eşlik $m_{32} = \frac{a^2_{32}}{a^1_{22}}$ ile çarpılıp dördüncü eşlenin farkı alınır.

* İkinci eşlik $m_{42} = \frac{a_{42}^2}{a_{22}^2}$ " " " " " "

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a^2_{22} & a^2_{23} & a^2_{24} \\ 0 & 0 & a^3_{33} & a^3_{34} \\ 0 & 0 & a^3_{43} & a^3_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b^2_2 \\ b^3_3 \\ b^3_4 \end{bmatrix}$$

3. Adım: Oluşturan matristeki a^3_{33} elemanı pivot eleman olmarak $m_{43} = \frac{a^3_{43}}{a^3_{33}}$ ile çarpılır dördüncü eşlik sıfırlanır.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a^2_{22} & a^2_{23} & a^2_{24} \\ 0 & 0 & a^3_{33} & a^3_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a^4_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2^2 \\ b_3^3 \\ b_4^4 \end{bmatrix}$$

Örnek 1: Verilen doğrusal denklem sistemini gauss elemem mantığına göre çözünüz. (Üst Üçgen yapısına göre)

$$\begin{aligned} 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 5x_4 &= 4 \\ -x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 10x_4 &= -29 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 - x_4 &= 16 \\ -x_1 + x_2 + 5x_3 - 2x_4 &= -6 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & -4 & 5 \\ -1 & -5 & 2 & -10 \\ 1 & 4 & -3 & -1 \\ -1 & 1 & 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -29 \\ 16 \\ 6 \end{bmatrix}$$

1. Adımda ilk satır ½ ile çarpılıp ikinci satıra eklenir.
İlk satır -1/2 ile çarpılıp 3. Satıra eklenir.
ilk satır ½ ile çarpılıp dördüncü satıra eklenir.

$$\begin{aligned} S_1 + 2S_2 &\rightarrow S_2 \\ S_1 - 2S_3 &\rightarrow S_3 \\ S_1 + 2S_2 &\rightarrow S_4 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & -4 & 5 \\ 0 & -\frac{13}{2} & 0 & -\frac{15}{2} \\ 0 & \frac{11}{2} & -1 & -\frac{7}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 3 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -27 \\ 14 \\ -4 \end{bmatrix}$$

2. Adım:

$$m_{32} = \frac{a_{32}}{a_{22}} = \frac{11/2}{-13/2} = -\frac{11}{13}$$

$$m_{42} = \frac{a_{42}}{a_{22}} = \frac{1/2}{-13/2} = \frac{1}{13}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & -4 & 5 \\ 0 & -\frac{13}{2} & 0 & -\frac{15}{2} \\ 0 & 0 & -1 & -\frac{128}{13} \\ 0 & 0 & 3 & \frac{14}{13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -27 \\ \frac{-115}{13} \\ -\frac{25}{13} \end{bmatrix}$$

3. Adım: 3. Eşitlik -3 ile çarpılıp dördüncü satır ile toplanırsa.

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & -4 & 5 \\ 0 & -\frac{13}{2} & 0 & -\frac{15}{2} \\ 0 & 0 & -1 & -\frac{128}{13} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{370}{13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -27 \\ \frac{-115}{13} \\ -\frac{370}{13} \end{bmatrix}$$

$$-\frac{370}{13}x_4 = -\frac{370}{13} \quad x_4 = 1$$

$$-x_3 - \frac{128}{13}x_4 = -\frac{115}{13} \quad x_3 = -1$$

$$\frac{13}{2}x_2 + \frac{15}{2}x_4 = 27 \quad x_2 = 3$$

$$2x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 5x_4 = 4 \quad x_1 = 2$$

Örnek:

Bir roketin yukarı doğru hızı üç farklı zamanda Tablo 1 'de verilmiştir.

Tablo 1 Hız ve Zaman datası.

Zaman, t (s)	Hız, v (m/s)
5	106.8
8	177.2
12	279.2

Hızla ilgili datayı ikinci mertebeden bir yaklaşım polinomunda kullanalım:

$$v(t) = a_1 t^2 + a_2 t + a_3 , \qquad 5 \le t \le 12$$

Yukarıdaki a_1, a_2, *ve* a_3 katsayıları aşağıdaki sistemi sağlar:

$$\begin{bmatrix} 25 & 5 & 1 \\ 64 & 8 & 1 \\ 144 & 12 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 106.8 \\ 177.2 \\ 279.2 \end{bmatrix}$$

a_1, a_2, ve a_3 katsayılarını Gauss eliminasyon yöntemi ile bulun. Roketin $t = 6, 7.5, 9, 11$ anlarındaki hızı nedir?

Çözüm

Forward Elimination

Üç denklem olduğu için iki adımlı ileriye doğru yok etme uygulanacak.

İlk Adım

Satır 1 'i $64/25 = 2.56$ ile çarpıp Satır 2 'den çıkaralım

$$\begin{bmatrix} 25 & 5 & 1 \\ 0 & -4.8 & -1.56 \\ 144 & 12 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 106.8 \\ -96.208 \\ 279.2 \end{bmatrix}$$

Satır 1 'i $144/25 = 5.76$ ile çarpıp Satır 3 'ten çıkaralım. Bu işlemlerle ilk adımda aşağıdaki system elde edilir:

$$\begin{bmatrix} 25 & 5 & 1 \\ 0 & -4.8 & -1.56 \\ 0 & -16.8 & -4.76 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 106.8 \\ -96.208 \\ -335.968 \end{bmatrix}$$

İkinci Adım

Satır 2 'yi $-16.8/-4.8 = 3.5$ ile çarpıp Satır 3 'ten çıkaralım. İkinci adım sonucunda elde edilen sistem:

$$\begin{bmatrix} 25 & 5 & 1 \\ 0 & -4.8 & -1.56 \\ 0 & 0 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 106.8 \\ -96.208 \\ 0.76 \end{bmatrix}$$

Back substitution

Üçüncü denklemden

$$0.7a_3 = 0.76$$

$$a_3 = \frac{0.76}{0.7}$$

$$= 1.08571$$

a_3 değerini ikinci denklemde yerine koyarsak,

$$-4.8a_2 - 1.56a_3 = -96.208$$

$$a_2 = \frac{-96.208 + 1.56a_3}{-4.8}$$

$$= \frac{-96.208 + 1.56 \times 1.08571}{-4.8}$$

$$= 19.6905$$

a_2 ve a_3 değerlerini ilk denklemde yerine koyarsak,

$$25a_1 + 5a_2 + a_3 = 106.8$$

$$a_1 = \frac{106.8 - 5a_2 - a_3}{25}$$

$$= \frac{106.8 - 5 \times 19.6905 - 1.08571}{25}$$

$$= 0.290472$$

Aşağıdaki çözüm vektörü elde edilir:

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.290472 \\ 19.6905 \\ 1.08571 \end{bmatrix}$$

Yukarıdaki sonuca göre üç data noktamızın üzerinden geçen polinom şudur:

$$v(t) = a_1 t^2 + a_2 t + a_3$$

$$= 0.290472t^2 + 19.6905t + 1.08571, \quad 5 \le t \le 12$$

Şimdi ise biz $t = 6, 7.5, 9 \text{ and } 11$ saniyelerindeki hızı bulmak istediğimizden basitçe istediğimiz t değerini $v(t) = 0.290472t^2 + 19.6905t + 1.08571$ hız fonksiyonunda yerine koyarak ona ilişkin hızı bulabiliriz. Örneğin, $t = 6$ anında:

$$v(6) = 0.290472(6)^2 + 19.6905(6) + 1.08571$$

$$= 129.686 \text{ m/s}$$

Bununla birlikte t = 6, 7.5, 9, 11 saniyelerinde istediğimiz hız değerlerini matris çarpımını kullanarakta bulabiliriz.

$$v(t) = \begin{bmatrix} 0.290472 & 19.6905 & 1.08571 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t^2 \\ t \\ 1 \end{bmatrix}$$

Yani, $v(6), v(7.5), v(9), v(11),$ değerleri şu şekilde bulunur:

$$\begin{bmatrix} v(6) & v(7.5) & v(9) & v(11) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.290472 & 19.6905 & 1.08571 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6^2 & 7.5^2 & 9^2 & 11^2 \\ 6 & 7.5 & 9 & 11 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.290472 & 19.6905 & 1.08571 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 36 & 56.25 & 81 & 121 \\ 6 & 7.5 & 9 & 11 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 129.686 & 165.104 & 201.828 & 252.828 \end{bmatrix}$$

$v(6) = 129.686 \text{ m/s}$
$v(7.5) = 165.104 \text{ m/s}$
$v(9) = 201.828 \text{ m/s}$
$v(11) = 252.828 \text{ m/s}$

Gauss Jordan Eleme Yöntemi:

Doğrusal sistemlerin çözümünde kullanılan yöntemlerden biri olan Gauss Jordan yöntemi Gauss elemeden farklı bir şekilde köşegen formu temel alınır. Köşegen üstünde 1 olcak şekilde kar sayılar oluşturulduktan sonra değişkenin çözümü değerleri doğrudan belirlenir.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ b'_4 \end{bmatrix}$$

Tekrarlama Yöntemleri

* Doğrusal sistemlerde eşitlikler tekrarlama yöntemiyle çözülebilmektedir.
* 3 bilinmeyenli eşitsizlikte;

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \Rightarrow b_1 - (a_{12}x_2 + a_{13}x_3)/a_{11}$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 = b_2 - (a_{21}x_1 + a_{23}x_3)/a_{22}$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 = b_3 - (a_{31}x_1 + a_{32}x_2)/a_{33}$$

Bu denklem sistemi için eşitsizlikler sırasıyla x_1, x_2, x_3 eşitliklerinden çekilerek yukarda gösterildiği gibi düzenlemiştir.

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}}\left[b - \left(\sum_{1=j \; i \neq j}^{j=n} a_{ij} x_j \right) \right] \quad i = 1,2,3,\ldots,n$$

* 2 adet tekrarlama yöntemi vardır.

1. Jacobi Tekrarlama Yöntemi
2. Gaus Siedel Tekrarlama Yöntemi

Not:

* Bu çözüm yöntemi başlangıç değeri verilen problemler için geçerlidir.

1. Jacobi Tekrarlama Yöntemi

* Jacobi yöntemiyle çözüm işlemine verilen başlangıç değeriyle başlanır ve bu değerler kullanarak x değerleri hesaplanır. K'lar her iterasyonda hesaplanmış değerleri ifade eder.

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_i}\left[b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^{j=n} a_{ij} x_j^k \right] \quad i = 1,2,3,\ldots,n$$

* Her değer hassasiyeti için;

$$\left| \frac{x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}}{x_i^{(k+1)}} \right| < \varepsilon$$

Örnek: Aşağıda verilen denklem sistemini başlangıç şartları $V_a = V_b = V_c = 1$ olarak verilmektedir. Jacobi tekrarlama yöntemiyle 2. iterasyondaki değerleri bulunuz.

$$7V_a - 2V_b - 4V_c = 3$$
$$-2V_a + 10V_b - 5V_c = 0$$
$$-4V_a - 5V_b - 8V_c = 2$$

Çözüm:

$$7V_a - 2V_b - 4V_c = 3 \Rightarrow V_a = 3 - (-2V_b - 4V_c)/7$$
$$-2V_a + 10V_b - 5V_c = 0 \Rightarrow V_b = 0 - (-2V_a - 5V_c)/10$$
$$-4V_a - 5V_b - 8V_c = 2 \Rightarrow V_c = 2 - (-4V_a - 5V_b)/8$$

I. iterasyon

$$V_a = \frac{1}{7}(3 + 2V_b + 4V_c) \Rightarrow \frac{1}{7}(3 + 2.1 + 4.1) = \frac{8}{7} = 1.2857$$

$$V_b = \frac{1}{10}(2V_a + 5V_c) = \frac{1}{10}(7) = \frac{7}{10} = 0,7$$

$$V_c = \frac{2 + 4V_a + 5V_b}{8} = \frac{11}{8} = 1,222$$

II. iterasyon

$$V_a = \frac{3 + 2V_b + 4V_c}{7} = \frac{3 + 2.0,7 + 4.1,222}{7} = 1.3270$$

$$V_b = \frac{2V_a + 5V_c}{10} = \frac{2.1,2857 + 5.1,222}{10} = 0,8682$$

$$V_c = \frac{2 + 4V_a + 5V_b}{8} = \frac{2.1,2857 + 2 + 5.0,7}{8} = 1,1825$$

2. Gauss Siedel Yöntemi

* Gauss Siedel Yönteminde iterasyonlarda her değişkenin hesaplanmış diğer değişkenlerin hesaplanması için kullanarak Jakobi tekrarlama yönteminden hızlıdır.
* Yöntemin Gerçekleşme şekline;

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left[b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^{j=n} a_{ij} x_j^{(k)}\right]$$

Örnek: Aşağıda verilen denklem sistemini başlangıç şartları $V_a = V_b = V_c = 1$ olarak verilmektedir. Gauss Seidel tekrarlama yöntemiyle 2. iterasyondaki değerleri bulunuz.

$$7V_a - 2V_b - 4V_c = 3$$
$$-2V_a + 10V_b - 5V_c = 0$$
$$-4V_a - 5V_b - 8V_c = 2$$

Çözüm:

$$V_a = \frac{3 + 2V_b + 4V_c}{7} \qquad V_c = \frac{4V_a + 2 + 5V_b}{9}$$

$$V_b = \frac{2V_a + 5V_b}{10}$$

I. iterasyon

$$V_a = \frac{3 + 2.1 + 4.1}{7} = 1,2857 \qquad V_b = \frac{2.1,2857 + 5.1}{10} = 0,7571$$

$$V_c = \frac{4.1,2857 + 5.0,7571 + 2}{9} = 1,2143$$

II. iterasyon

$$V_a = \frac{3 + 2.0,7571 + 4.1,2143}{7} = 1,3228$$

$$V_b = \frac{2.1,3228 + 4.1,2143}{10} = 0,8748$$

$$V_c = \frac{4.1,3228 + 5.0,8748 + 2}{9} = 1,3033$$

Doğrusal olmayan Eşitliklerin Çözümü

* Nümerik analizde yaklaşık çözüm bulan sayısal yöntemler kullanılmaktadır. Genellikle mühendislik problemlerini doğrusal olmayan eşitliklerden veya eşitlik sistemlerinde kullanılmaktadır.
* Doğrusal olmayan eşitsizliklerin köklerinin bulunmasında sayısal yöntemler kapalı yöntemler ve açık yöntemler olarak ikiye ayrılırlar.
* Kapalı yöntemlerde temel prensip fonksiyonun kökünün bulunduğu bölgede işaret değişmesidir. İkiye ayrılır:
  - İkiye bölme yöntemi
  - Yer değişme yöntemi
* Açık yöntemler ise başlangıç değeriyle çözüme başlar ve bu sebeple ne çözüm ideal değere yaklaşır.
  - Kiriş Yöntemi
  - Newton

İkiye Bölme Yöntemi

* İkiye bölme yöntemi aynı zamanda ayrık yarılama, iki tobanlı kesme veya Bol-zano yöntemi olarak bilinir.
* Sürekli olan $f(x)$ fonksiyonunda ikiye bölme yöntemi için:
  - $[a,b]$ aralığında $f(a).f(b)<0$ şartını sağlıyorsa bu aralıkta kök vardır.
  - $[a,b]$ aralığında $f(a).f(b)=0$ şartını sağlıyorsa a veya b bu denklemin köküdür
  - $[a,b]$ aralığında $f(a).f(b)>0$ şartını sağlıyorsa kök yoktur
* Eğer $f(a).f(b)<0$ şartını sağlıyorsa;

$$x=\frac{a+b}{2} \qquad \left|\frac{b-a}{2}\right| \le \varepsilon$$

- $f(a).f(b)<0$ ise $f(x)$ fonksiyonun kökleri $[a,x]$ aralığındadır. $b=x$ olmaktadır. Yeni başlangıç yeni x değerine göre belirlenir.
- $f(a).f(b)>0$ ise $f(x)$ fonksiyonun kökleri (x,b) aralığındadır, $a=x$ olmaktadır.

Örnek: $f(x)=4.5x-2\cos x$ fonksiyonu $[0,1]$ arasında ikiye bölme yöntemiyle 3. iterasyona kadar açınız?

Çözüm: $f(0)=4.5.0-2.\cos(0)=-2$

$f(1)=4.5.1-2.\cos(1)=3,42$

$f(0).f(1)=3,42.-2=-6,840$

$f.(0).f(1)<0$

$x=\frac{0+1}{2}=0,5$

I. İterasyon

$f(0,5)=4.5.0,5-2.\cos(0,5)=0,485$

$f(a).f(0,5)=0,485.-2=-0,888<0$

$b=x$ olmalı $[0,0,5)$

II. İterasyon

$\frac{0,5+0}{2}=\frac{\frac{1}{2}+0}{2}=\frac{1}{2}.\frac{1}{2}=\frac{1}{4}=0,25$

$f(0,25)=4,5.0,25-2.\cos(0,25)=-0,813$

$f(0).f(0,25)=-0,813.-2=+1,625>0$

$a=x$ olacak $[0,25,0,5)$

III. İterasyon

$\frac{0,25+0,5}{2}=0,375$

$f(0,375)=0,375.4,5-2\cos(0,375)=-0,174$

$f(0,25).f(0,375)=-0,174.-0,813=0,141>0$

$a=x$ olacak $[0,375,0,5)$

Yer Değiştirme Yöntemi

* Yer değiştirme yöntemi aynı zamanda doğrusal interpolasyon yöntemi olarak bilinmektedir. İkiye bölme yönteminde olduğu gibi bir aralık verilmesi gerekir.
* Yönteme göre, f(x) fonksiyonu seçilen aralıkta doğruyla birleştirmekle ve x eksenini kestiği nokta kök değerinin tahmini olarak olmaktadır.
* f(x) fonksiyonu bir doğruyla değiştirilmesi sebiyle bu yönteme yer değiştirme metodu denmiştir.

- $[a,b]$ aralığında $f(a).f(b)<0$ şartını sağlıyorsa bu aralıkta kök vardır.
- $[a,b]$ aralığında $f(a).f(b)=0$ şartını sağlıyorsa a veya b bu denklemin köküdür.
- $[a,b]$ aralığında $f(a).f(b)>0$ şartını sağlıyorsa kök yoktur.

* Eğer $f(a).f(b)<0$ şartını sağlıyorsa:

$$x=\frac{a+b}{2} \qquad \left|\frac{b-a}{2}\right| \leq \varepsilon$$

- $f(a).f(b)<0$ ise $f(x)$ fonksiyonun kökleri $[a,x]$ aralığındadır. $b=x$ olmaktadır. Yeni başlangıç yeri x değerine göre belirlenir.
- $f(a).f(b)>0$ ise $f(x)$ fonksiyonun kökleri (x,b) aralığındadır, $a=x$ olmaktadır.

* Denklem çözüm formülü

$$x=\frac{af(b)-bf(a)}{f(b)-f(a)} \qquad y=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.(x-b)+f(b)$$

Örnek: $f(x)=4.5x-2\cos x$ fonksiyonu $[0,1]$ arasında yerdeğiştirme yöntemiyle 2 iterasyona kadar açınız?

$f(0)=4.5.0-2.\cos(0)=-2$

$f(1)=4.5.1-2\cos(1)=3,42$

I. iterasyon

$$x=\frac{0.(3,42)-1.-2}{-2-3,42}=0,368$$

$f(0,368)=0,368.4,5-2.\cos(0,368)=-0,205$

$f(0).f(0,368)=-0,205*-2>0$

$x=0$ olacak $[0,368, 1]$

II. iterasyon

$$x=\frac{0,368.3,42+1.(0,205)}{3,42+0,205}=0,405$$

$f(0,405)=4,5.0,405-2\cos(0,405)=-0,0157$

$f(0,368).f(0,405)=0,0032>0$

$[0,405, 1]$

Newton Yöntemi (Newton Raphson Yöntemi)

* Newton Raphson yöntemi olarak bilinen sürekli f(x) fonksiyonun köklerini bulmak için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir.
* Yöntem ilk olarak çözümün başlangıç tahmini x_1 ile başlar. İkinci tahmin x_2 f(x) fonksiyonunun $(x_1, f(x))$ noktasına göre çözümü yapılır.
* Çözüm:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Örnek: $f(x) = 4.5x - 2\cos x$ fonksiyonu $[0,1]$ arasında Newton yöntemiyle $x_0 = 0$ 2. iterasyona kadar ediniz?

Çözüm: $f(x) = 4.5x - 2\cos x$ $\quad f(x_0) = 4{,}5 \cdot 0 - 2 \cdot \cos(0) = -2$

$f'(x) = 4{,}5 + 2\sin x$ $\quad f'(x_0) = 4.5 + 2 \cdot \sin(0) = 4{,}5$

I. iterasyon: $i = 0$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \Rightarrow 0 - \frac{-2}{4{,}5} = 0{,}4444$$

$f(0{,}4444) = 4{,}5 \cdot 0{,}4444 - 2 \cdot \cos(0{,}4444) = 0{,}184288$

$f'(0{,}4444) = 4{,}5 + 2\sin(0{,}4444) = 5{,}358312$

II. iterasyon için:

$i = 1$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0{,}4444 - \frac{0{,}184288}{5{,}358312} = 0{,}48184$$

$f(x_2) = 4.5 \cdot 0{,}48184 - 2 \cdot \cos(x_2) = 1{,}85 \cdot 10^{-3}$

Kiriş Yöntemi

* Kiriş yöntemi $f(x) = 0$ eşitliğini sağlayan x değerleri bulmak için kullanılır. Bu yöntemde kökler iki nokta olarak alınır.
* Yöntemin Genel Formu:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(f_{x-1} - x_i)}{f(x_i - 1) - (f x_i)}$$

Örnek: $f(x) = 4.5x - 2\cos x$ fonksiyonu $[0,1]$ arasında Kiriş yöntemi $x_{-1} = 0$ x_0 için 2. iterasyona kadar açınız?

Çözüm: $f(x) = 4.5x - 2\cos x$ $\quad f(x_0) = 0 - 2\cdot\cos(0) = -2$

$f(1) = 4.5\cdot 1 - 2\cos(1) = 3{,}42$

$i = 0$ için

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)\cdot(x_{i-1} - x_0)}{f(x_{i-1}) - f(x_0)} = 1 - \frac{3{,}42\,(0-1)}{-2-3{,}42} = 0{,}368$$

$i = 1$ için: $f(x_1) = f(0{,}368) = 4{,}5\cdot 0{,}368 - 2\cos(0{,}368) = -0{,}205$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)\cdot(x_0 - x_1)}{f(x_0) - f(x_1)} = 0{,}368 - \frac{-0{,}205\cdot(1-0{,}368)}{3{,}42-(-0{,}205)} = 0{,}405$$

$i = 2$ için $f(x_2) = f(0{,}405) = 4{,}5\cdot 0{,}405 - 2\cos(0{,}405) = -0{,}0016$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)\cdot(x_1 - x_2)}{f(x_1) - f(x_2)} = 0{,}405 - \frac{-0{,}0016\cdot(0{,}368 - 0{,}405)}{-0{,}205-(-0{,}0016} = 0{,}410$$

Katlı Kökler

* Bir denklemin en az derecesi kadar kökü vardır. $f(x) = (x-a)^n$ yazılırsa $x = a$ $f(x) = 0$ denkleminin n katlı kökü vardır.

$f(x) = x^2 - 3x + 4$ → 2 katlı

$= (x-2)^2 + (x-1) = 0$ $\quad x = 2$ 2 katlı kök var.

$x = 1$ → 1. katlı

* Katlı kök fonksiyonunun x eksenine teğet olduğu noktaya karşılık gelmektedir.

* Çift katlı kökler x ekseni kesmez, tek katlı kökler x eksenini keser

Katlı Kökler için düzeltilmiş Newton Raphson

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)\cdot f'(x_i)}{[f'(x_i)]^2 - f(x_i)\cdot f'(x_i)}$$

Örnek: $f(x) = x^3 + x^2 - 8x - 12$ fonksiyonunu katlı köklerini $x_0 = 1$ başlangıç sartıyla düzenlenmiş Newton Raphson Yöntemiyle matematiksel fonksiyonu oluşturunuz.

Çözüm:

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 8$$

$$f''(x) = 6x + 2$$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i).f'(x_i)}{[f'(x_i)]^2 - f'(x_i).f(x_i)}$$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{(x_i^3 + x_i^2 - 8x_i - 12).(3x_i^2 + 2x_i - 8)}{[3x_i^2 + 2x_i - 8)^2 - (x_i^3 + x_i^2 - 8x_i - 12).(3x_i^2 + 2x_i - 8]}$$

Özdeğer ve vektörler

* Sürekli hal problemlerinde $[a][x] = [b]$ şeklinde gösterilen çözümü dinamik problemlerde ise öz değer bulunması önemlidir. Fiziksel bir sistem davranışının analizlenmesinde ve tasarlanmasında özdeğerle karşılaştırılır.

Özdeğerler ve Öz vektörler

* $n * n$ boyutunda $[a]$ matrisi $[a].[u] = \lambda[u]$ olarak yazılabiliyorsa $[a]$'nın öz değer elemanlı bir sutun vektörü olan $[u]$ da vektör olarak isimlendirilir.

* Bir kare matris için:

Özdeğer Denklemi:

$$A.\vec{u} = \lambda\vec{u}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Burda:

A: $n \times n$ kare matris

$\vec{u} \neq 0$: öz vektör

λ: özdeğer

Bu eşitlik karakteristik denklem olarak tanımlanır.

Örnek 2: $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ **matrisi için**

a)Karakteristik Denklemi bulunuz
b)Verilen matrisin öz değerlerini bulunuz.

a) $\det[a - \lambda I] = 0$ (I → birim matris)

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 \\ 1 & 3-\lambda \end{bmatrix}$$

$$(2-\lambda)(3-\lambda) = 0$$

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

b) Matrisin öz değerleri.

$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$ $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$ şeklinde bulunmaktadır.

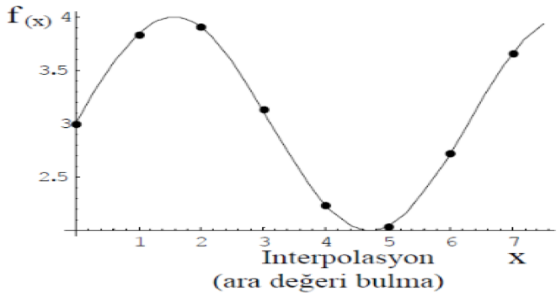
İnterpolasyona Giriş

* Sayısal çözümlemenin önemli konularından biri olan interpolasyon yaklaşım fonksiyonları kullanılmaktadır. f(x) fonksiyonunun hesaplanması zor veya mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.

$$f(x) \cong g(x)$$

Değişken	x_1	x_2	.....	x_n
Fonksiyon Değeri	$f(x_i)$	$f(x_2)$	.....	$f(x_n)$

* Tablodo herhangi bir değerle ölçülen x_i ve $f(x_i)$ değerleri verilmiştir. x_1 ve x_n arasındaki değeri ölçülmemiş bir x değerine karşılık gelen f(x) fonksiyonun değerinin hesaplanması işlemine interpolasyon adı verilir.



İnterpolasyon ara değer bulmak olarak adlandırılabilir. İnterpolasyon ara değeri fonksiyonun doğrusal değiştiği kabul edilerek bir orantı elde ediliyorsa doğrusal interpolasyon doğrusal değişmeyen durumlar için doğrusal olamayan interpolasyon denir.

Doğrusal interpolasyon

* Bu yöntemde $(x_1, f(x_1))$ ve $[x_2 f(x_2)]$ noktasında herhangi bir noktadaki fonksiyon incelemektedir. $x_1 < x < x_2$ durumunda $(x_1, f(x_1))$ ve $f x_2, f(x_2)$ noktaları arasındaki doğru denklemi:

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$$

$$f(x) = f(x_1) + \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1)$$

Örnek: GSM 900 haberleşme sistemleri kapsamında yayın yapan baz istasyonlarının birinde yayılan elektromagnetik güç yoğunluğu belirli mesafedeki tabloda verildiği gibi ölçülmüştür. Doğrusal interpolasyon yöntemiyle ölçülen veriler için bir doğru denklemi bulunuz. Mesafenin 25 olması durumundaki elektromagnetik güç yoğunluğunu hesaplayınız.

X_i(m) Mesafe	20	40	60
Y_i Güç Yoğunluğu	15.46	7.11	0.95

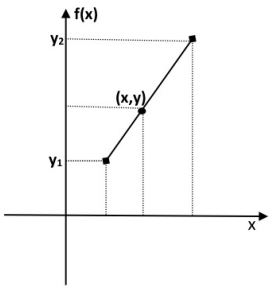
$$f(x) = 15.46 + \frac{7.11-15.46}{40-20}(x-20)$$
$$f(x) = -0.4175x + 23.81$$
$$f(x) = 13.37$$

Lagronge implomotosyon Yöntemi

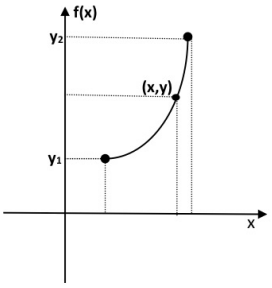
* $(x_i, f(x_i))$ şeklindetonımlonmış ayrık veri noktolorino ;implomofoyon fonksiyonlo ile eğri veyo eğri uydurok istenen noktodoki fonksiyon değerinin bulunmosino denir.

1. Dereceden Lagrange Polinomu

$$f(x) = y = b_1(x - x_2) + b_2(x - x_1)$$



1. Dereceden Lagrange Polinomu



2. Dereceden Lagrange Polinomu

1. Dereceden Lagrange polinomu için yazılan eşitlikler düzenlenir.

$$f(x_1) = y_1 = b_1(x_1 - x_2) + b_2(x_1 - x_1)$$
$$f(x_2) = y_2 = b_1(x_2 - x_2) + b_2(x_2 - x_1)$$

$$b_1 = \frac{y_1}{(x_1 - x_2)} \quad b_2 = \frac{y_2}{x_2 - x_1}$$

Genel Denklem aşağıdaki gibi elde edilir:

$$f(x) = \frac{(x - x_2)}{(x_1 - x_2)} y_1 + \frac{(x - x_1)}{(x_2 - x_1)} y_2$$

2. Dereceden Lagrange Polinomu

Veri noktaları arasında adım büyüklüğünün eşit olması şart değildir.

$(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3))$ için Lagrange fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilir.

$$f(x) = y = b_1(x - x_2)(x - x_3) + b_2(x - x_1)(x - x_3) + b_3(x - x_1)(x - x_2) \quad \textbf{(Denklem 1)}$$

x_1, x_2 ve x_3 noktaları için eşitlik düzenlenirse.

$$f(x_1) = y_1 = b_1(x_1 - x_2)(x_1 - x_3) + b_2(x_1 - x_1)(x_1 - x_3) + b_3(x_1 - x_1)(x_1 - x_2)$$
$$f(x_2) = y_2 = b_1(x_2 - x_2)(x_2 - x_3) + b_2(x_2 - x_1)(x_2 - x_3) + b_3(x_2 - x_1)(x_2 - x_2)$$
$$f(x_3) = y_3 = b_1(x_3 - x_2)(x_3 - x_3) + b_2(x_3 - x_1)(x_3 - x_3) + b_3(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$$

Bu denklemler kullanılarak ;

$$b_1 = \frac{y_1}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} \; ; b_2 = \frac{y_2}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} \; ; b_3 = \frac{y_3}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}$$

b değerleri denklem 1'de yerine konulduğunda ikinci dereceden lagrange polinomu aşağıdaki gibi elde edilir.

$$f(x) = \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} y_1 + \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} y_2 + \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} y_3$$

Yöntemin genelleştirilmiş hali aşağıdaki gibidir.

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ i \neq j}} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} \; ; f(x) = \sum_{i=1}^{n} y_i L_i(x) = \sum_{i=1}^{n} y_i \prod_{\substack{j=1 \\ i \neq j}} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$

Örnek1: Tabloda her hangi bir ölçüm sonucunu gösteren veriler bulunmaktadır. 2. Dereceden Lagrange insterpolasyon polinomu ile fonksiyonun f(2) değerini hesaplayınız.

x	1	3	5	9	15
y	8	4	-8	-10	-1

$$f(x) = \sum_{i=1}^{3} y_i L_i(x) = y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x) + y_3 L_3(x)$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} \rightarrow L_1(x) = \frac{(x - 3)(x - 5)}{(1 - 3)(1 - 5)} = \frac{x^2 - 8x + 15}{8}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} \rightarrow L_2(x) = \frac{(x - 1)(x - 5)}{(3 - 1)(3 - 5)} = \frac{-x^2 + 6x - 5}{4}$$

$$L_3(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \rightarrow L_3(x) = \frac{(x - 1)(x - 3)}{(5 - 1)(5 - 3)} = \frac{x^2 - 4x + 3}{8}$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 8x + 15}{8} * 8 + \frac{-x^2 + 6x - 5}{4} * 4 + \frac{x^2 - 4x + 3}{8} * (-8)$$

$$f(x) = -x^2 + 2x + 7$$

Newton İnterpolasyon

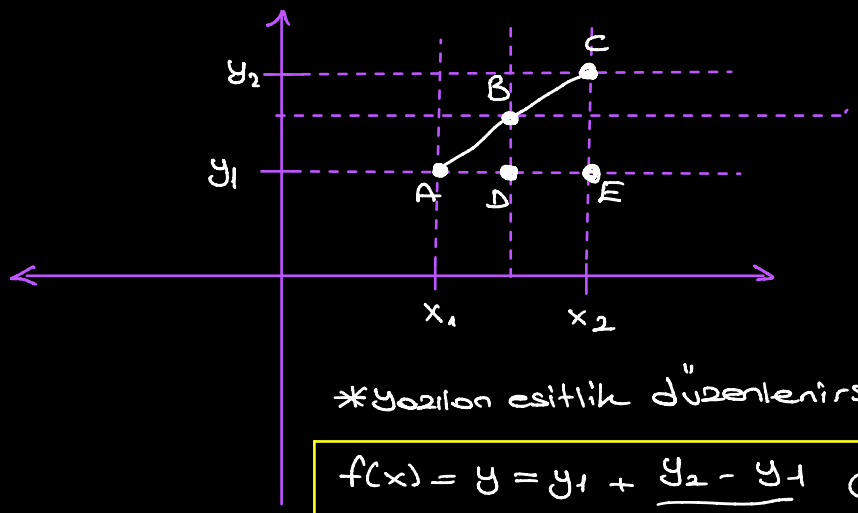
* n. dereceden bir polinom için (n+1) adet veri kullanarak Newton interpolasyon polinomun genel formu:

$$f(x): b_1 + b_2(x-x_1) + b_3(x-x_1)(x-x_2) + \dots\dots\dots + b_n(x-x_1)(x-x_2)\dots$$

* Lagrange yönteminde olduğu gibi b katsayılarını bulduktan sonra herhangi bir noktadaki polinomun aldığı değer bulunur.

Birinci Dereceden Newton Polinomu

* $(x_1, y_1)(x_2, y_2)$ noktalarında $\boxed{f(x) = b_1 + b_2(x-x_1)}$ → 1. Denklem



* Şekildeki ABD ve ACE üçgenleri benzerlik kullanılırsa;

$$\frac{CE}{AE} = \frac{BD}{AD} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

* Yazılan eşitlik düzenlenirse;

$$\boxed{f(x) = y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)}$$ → 2. Denklem

$$b_1 = y_1 \qquad b_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

İkinci Dereceden Newton Polinomu

* veri noktaları arasındaki adım büyüklüğü eşit olmasına gerek duymadan ikinci dereceden Newton polinomu için $(x_1, y_1)(x_2 y_2)(x_3 y_3)$ noktaları için;

- $f(x) = b_1 + b_2(x - x_1) + b_3(x - x_2)(x - x_1)$

formunda yazılır ve x yerine x_1, x_2, x_3 yazılırsa;

$$f(x_1) = b_1 + b_2(\cancel{x_1 - x_1}^{0}) + b_3(x_1 - x_2)(\cancel{x_1 - x_1}^{0})$$
$$= b_1$$

$$f(x_2) = b_1 + b_2(x_2 - x_1) + b_3\overbrace{(x_2 - x_2)(x_2 - x_1)}^{0}$$
$$= b_1 + b_2(x_2 - x_1)$$

$$f(x_3) = b_1 + b_2(x_3 - x_1) + b_3(x_3 - x_2)(x_3 - x_1)$$

Bu eşitlikler düzenlenirse;

$$y_1 = b_1 \qquad b_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \qquad b_3 = \frac{\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{x_3 - x_1}$$

* 3. dereceden bir polinomda $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4)$ noktaları için hesaplandığında;

$$b_4 = \frac{\left[\dfrac{\dfrac{y_4 - y_3}{x_4 - x_3} - \dfrac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_4 - x_2}\right] - \left[\dfrac{\dfrac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{x_3 - x_1}\right]}{x_4 - x_1}$$

* Bütün bulunan b değerleri incelendiğinde birbirine benzediği görülür. Hesaplanan ifadeler bölünmüş farklar olarak isimlendirilir. (x_1, y_1) ve (x_2, y_2) için bölünmüş fark;

$$f[x_2, x_1] = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

şeklinde iki nokta eşiminden yazılır. Görüldüğü gibi değer yukarıda hesaplanan b_2 eşittir.

- $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ve (x_3, y_3) için bölünmüş fark;

$$f[x_3, x_2, x_1] = \frac{f[x_3, x_2] - f[x_2 - x_1]}{x_3 - x_1}$$

$$= \frac{\dfrac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{x_3 - x_1} \Rightarrow b_3$$

- $(x_1, y_1)(x_2, y_2)$ ve $(x_3, y_3)(x_4, y_4)$ için bölünmüş fark

$$f[x_4, x_3, x_2, x_1] = \frac{f[x_4, x_3, x_2] - f[x_3, x_2, x_1]}{x_4 - x_1} = b_4$$

$$\frac{\left[\dfrac{\dfrac{y_4 - y_3}{x_4 - x_3} - \dfrac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_4 - x_2}\right] - \left[\dfrac{\dfrac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{x_3 - x_1}\right]}{x_4 - x_1}$$

$$f[x_i, x_j] = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i}$$

$$f(x) = y_1 + f[x_2 x_1](x - x_1) + f(x_3 x_2 x_1)(x - x_1)(x - x_2) + \cdots$$

x_i	y_i	**Birinci Bölünmüş Fark**	**İkinci Bölünmüş Fark**	**Üçüncü Bölünmüş Fark**	**Dördüncü Bölünmüş Fark**
x_1	y_1	$f[x_2, x_1]$			
x_2	y_2	$f[x_3, x_2]$	$f[x_3, x_2, x_1]$	$f[x_4, x_3, x_2, x_1]$	$f[x_5, x_4, x_3, x_2, x_1]$
x_3	y_3	$f[x_4, x_3]$	$f[x_4, x_3, x_2]$	$f[x_5, x_4, x_3, x_2]$	
x_4	y_4	$f[x_5, x_4]$	$f[x_5, x_4, x_3]$		

Örnek 1: Bir haberleşme hattında alıcı uçta alınan sıkıştırılmış ayrık veriler aşağıdaki gibidir. Bu verilere göre Newton interpolasyon yöntemiyle;

x_i	1	4	5	8	10
y_i	2	-5	-20	1	3

a) Üçüncü dereceden bir polinom uydurunuz.

b) a seçeneğinde oluşturulan polinom için x=2 değerini hesaplayınız.

Çözüm:

Soruda veriler tablo halinde gösterilmektedir. Verilen tablodaki beş farklı veri için bölünmüş fark tablosunun hazırlanması gerekir. Tablo hazırlandıktan sonra Newton interpolasyon polinomu için yazılan eşitlikler kullanılarak üçüncü dereceden polinom bulunabilir.

	x_i	y_i	**Birinci Bölünmüş Fark**	**İkinci Bölünmüş Fark**	**Üçüncü Bölünmüş Fark**	**Dördüncü Bölünmüş Fark**
x_1	1	2	$\frac{-5-2}{4-1} = -2.33$			
x_2	4	-5	$\frac{-20-(-5)}{5-4} = -15$	$\frac{-15-(-2.33)}{5-1} = -3.17$	1.24	
x_3	5	-20	$\frac{1-(-20)}{8-5} = 7$	$\frac{7-(-15)}{8-4} = 5.5$		−0.26
x_4	8	1	$\frac{3-1}{10-8} = 1$	$\frac{1-7}{10-5} = -1.2$	−1.12	
x_5	10	3				

Tablodaki değerler kullanılarak :

a) $f(x) = y = 2 - 2.33(x-1) - 3.17(x-1)(x-4) + 1.24(x-1)(x-4)(x-5)$

b) X=2 için,

$$f(x) = y = 2 - 2.33(2-1) - 3.17(2-1)(2-4) + 1.24(2-1)(2-4)(2-5) = 22.85$$

Ters İnterpolasyon

x verisi için incelenen aralıktaki y=f(x)'in değerinib belirlenmesi interpolasyon y verisi için x'in belirlenmesi ise "ters interpolasyon" incelenen aralık dışında x'in belirlenmesi ise ters ekstrapolasyon olarak tanımlanmaktadır.

Bu tür problemleri çözmek için daha önceki kısımlar da anlatılan Larange polinomlarıyla interpolasyon veya Newton'un bölünmüş fark interpolasyon yöntemi kullanılır. Hesaplamalar yapılırken f(x) ve x değişkenleri yer değiştirilerek kullanılır.

Örnek 2: İçinde buz bulunan bir kabın sıcaklığı 60 sn'de -20 C (derece) olarak ölçülmüştür. Kabın hafif ateşle ısıtılması durumunda her 60 saniyede ölçülen sıcaklık değerleri tabloda verilmektedir. Kabın 30 C (derece) sıcaklığa kaçıncı saniyede ulaştığını f(30)=? Ters Lagrange interpolasyon ile hesaplayınız.

t (Zaman -sn)	60	120	180	240	300
T(Sıcaklık - Derece)	-20	20	40	80	100

Lagrange formüllerinde f(x) değeri x ile yer değiştirilerek istenen veriye ulaşılabilir.

$f(x)=\sum_{i=1}^{n} y_i L_i(x)=\sum_{i=1}^{n} y_i \prod_{\substack{j=1 \\ i\neq j}}^{n} \frac{(x-x_j)}{(x_i-x_j)}$ olarak verilen ikinci dereceden Lagrange interpolasyon eşitliği ters interpolasyon için yeniden düzenlenerek çözüm için kullanılır.

$$L_i(y)=\prod_{\substack{j=1 \\ i\neq j}}^{n} \frac{(y-y_i)}{(y_i-y_j)} \qquad x=\sum_{i=1}^{n} x_i L_i(y)$$

Öncelikle i=1,2,3,4,5 için $L_i(y)$ değerleri hesaplanır:

$$L_1(y)=\frac{(y-y_2)(y-y_3)(y-y_4)(y-y_5)}{(y_1-y_2)(y_1-y_3)(y_1-y_4)(y_1-y_5)}$$
$$L_1(30)=\frac{(30-20)(30-40)(30-80)(30-100)}{(-20-20)(-20-40)(-20-80)(-20-100)}=-0.0122$$

$$L_2(y)=\frac{(y-y_1)(y-y_3)(y-y_4)(y-y_5)}{(y_2-y_1)(y_2-y_3)(y_2-y_4)(y_2-y_5)}$$
$$L_2(30)=\frac{(30+20)(30-40)(30-80)(30-100)}{(20+20)(20-40)(20-80)(20-100)}=0.4557$$

$$L_3(y)=\frac{(y-y_1)(y-y_2)(y-y_4)(y-y_5)}{(y_3-y_1)(y_3-y_2)(y_3-y_4)(y_3-y_5)}$$
$$L_3(30)=0.6076$$

$$L_4(y)=\frac{(y-y_1)(y-y_2)(y-y_3)(y-y_5)}{(y_4-y_1)(y_4-y_2)(y_4-y_3)(y_4-y_5)}$$
$$L_4(30)=-0.0729$$

$$L_5(y)=\frac{(y-y_1)(y-y_2)(y-y_3)(y-y_4)}{(y_5-y_1)(y_5-y_2)(y_5-y_3)(y_5-y_4)}$$
$$L_5(30)=0.0217$$

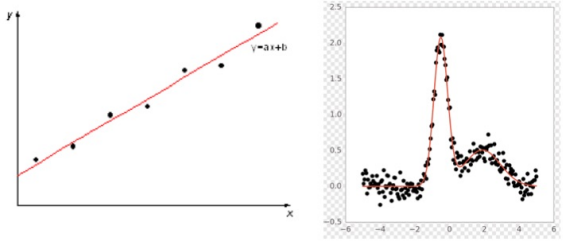
$$t=\sum_{i=1}^{5} t_i L_i(30)=t_1L_1(30)+t_2L_2(30)+t_3L_3(30)+t_4L_4(30)+t_5L_5(30)$$

$$t=60*(-0.0122)+120*(0.4557)+180*(0.6076)+204*(-0.0729)+300*(0.0217)=152.334\,s.$$

EĞRİ UYDURMA

Deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen her bir x verisine karşılık gelen y verisinin bilinmesi durumunda bu veriler için en uygun fonksiyonun bulunması yani başka birifade ile y=f(x) fonksiyonun bulunması işlemidir. Fonksiyon bulunduğunda her bir x değeri için f(x) değerinin sağlanması istenir.

Deneyler esnasında kaydedilen verilerde sapmalar söz konusu olabileceğinden bulunan fonksiyonun bütün verilerle birebir çakışmayabilir. Temelde eğri uydurma ile interpolasyon arasındaki en büyük farkta budur.

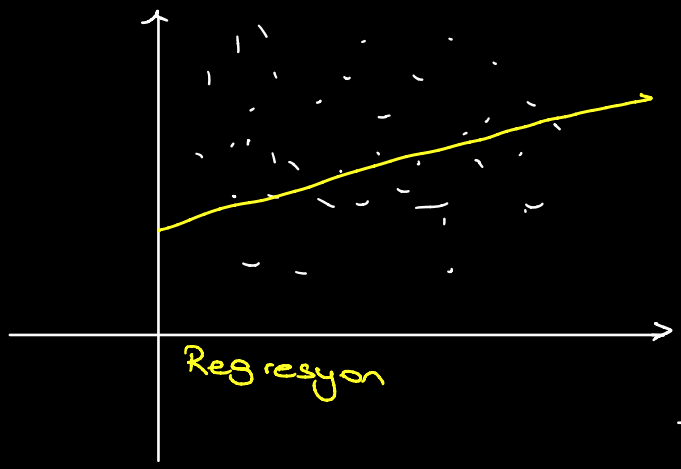


Eğri uydurma işleminde ölçüm yapılmış verilere uygun fonksiyonun seçimi önemli olmaktadır. Başlangıçta fonksiyonun nasıl olduğu yani eldeki verilerin nasıl bir veri fonksiyonu temsil edileceği bilinmediğinden bu fonksiyon denemelerle bulunur.

Eğri Uydurma

* Eğri uydurma için, veri hatalarına bağlı olarak birbirinden ayrılan iki yaklaşım vardır

* Regresyon: Hata oranı büyük değerlerin, her bir veri noktasından geçmeyen, verilerin genel eğilimini tek bir eğriyle göstermedir.



* interpolasyon: Hata oranı küçük değerlerin, iyi bilinen ayrık noktaların her birinden geçecek şekilde eğri veya eğri uydurak gösterme

* Regresyon analizi yaparken en çok kullanılan yöntemlerden biri en küçük kareler yöntemidir. En küçük kareler yöntemi gerçek yaşamın çeşitli alanlarında hangi bir uygulama ile toplanan veriler tablo şekline getirilerek incelenir ve toplanan veriyi modeleyen bir fonksiyon bulmaya çalışır.

* Çoğu zaman bu veri tablosuna tam olarak uyan bir fonksiyon bulmak olmaz; veri tablosu en iyi olan fonksiyon belirlenir.

* Mühendislikte eğri uydurma çok farklı amaçlarda kullanılmaktadır.
  - Deneysel verilerden ilişki çıkarma → Regresyon
  - Tablodan ara değerleri çıkarmak → interpolasyon

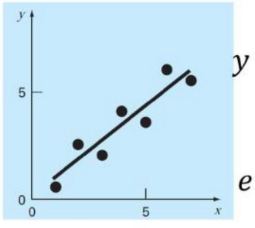
En Küçük Kareler Regresyonu

* Doğrusal Regresyon

* Deneysel olarak elde edilmiş veri setine doğru uydurmak

* Deney sonucunda (x_1, y_1) ..... (x_n, y_n) şeklinde veri seti elde edilmiş olsun

X Değerleri	Y Değerleri
1	0,5
2	2,5
3	2
4	4
5	3,5
6	6
7	5,5



$$y = a_0 + a_1 x + e$$

Doğrunun Eğimi

y-eksenini kesen nokta

Hata Fonksiyonu

$$e = y - a_0 - a_1 x$$

* Hesoplanan hata fonksiyonu minimum yapmak istiyoruz:

$$S_r = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_{i\text{ölçülen}} - y_{i\text{model}})^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2$$

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_0} = -2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - a_0 - a_1 x_i) = 0$$

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_1} = -2 \sum_{i=1}^{n} x_i (y_i - a_0 - a_1 x_i)$$

$$\sum y_i - \sum a_0 - \sum a_1 x_i = 0 \quad \text{oncak} \quad \sum a_0 = n a_0$$

$$\sum x_i y_i - \sum a_0 x_i - \sum a_1 \cdot x_i^2 = 0$$

* Kat sayıların bulunması için;

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} = \frac{\sum y_i}{n} - a_1 \frac{\sum x_i}{n}$$

Örnek

	x	y	x^2	xy
	1	0,5	1	0,5
	2	2,5	4	5
	3	2	9	6
	4	4	16	16
	5	3,5	25	17,5
	6	6	36	36
	7	5,5	49	38,5
Toplamlar	28	24	140	119,5
Ortalamalar	4	3,428571		

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \frac{7 * 119{,}5 - 28 * 24}{7 * 140 - (28)^2} = 0{,}839$$

$$a_0 = \frac{\sum y_i}{n} - a_1 \frac{\sum x_i}{n} = \bar{y} - a_1 \bar{x} = 24 - 0{,}839 * 28 = 0{,}071$$

$$y = 0{,}071 + 0{,}839x$$

Bu yöntem de doğruya yaklaşımdaki hataların karelerinin toplamını minimum yapacak doğru denklemi araştırılır.

$$y = a_0 + a_1 x + \mathcal{E} \rightarrow \quad \mathcal{E} = y_{gerçek} - y_{yaklaşık} = y - (a_0 + a_1 x)$$

$$S_r = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y - a_0 - a_1 x_i)^2$$

a_0: kesme noktası

a_1: eğim

$\mathcal{E}$: hata veya artık

S_r: hataların kareleri toplamı

Hatanın karelerinin toplamını minimum yapacak a0 ve a1 değerleri, bu değerlerin türevlerinin sıfıra eşitlenmesiyle bulunur. Son durumda a0 ve a1 aşağıdaki gibi olur:

Aşağıdaki denklem takımı çözülerek a0 ve a1 değerleri bulunur.

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} = \frac{\sum y_i}{n} - a_1 \frac{\sum x_i}{n}$$

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

Not: $\sum x_i y_i$ ile $\sum x_i \sum y_i$ ve $\sum x_i^2$ ile $(\sum x_i)^2$ birbirlerinden farklı ifadelerdir.

Eğri uydurmanın uyumluluğunu belirlemek için korelasyon katsayısı (r) ile belirlenir. Doğrusal regresyon için korelasyon katsayısı aşağıdaki eşitlikile hesaplanır

$$r = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

Örnek: Tablodaki verilere bir doğru uydurun,

x_i	y_i
1	0.5
2	2.5
3	2.0
4	4.0
5	3.5
6	6.0
7	5.5

$$a_1 = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \frac{7 \times 119.5 - 28 \times 24}{7 \times 140 - 28^2} = 0.839$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1\bar{x} = 3.429 - 0.839 \times 4 = 0.073$$

$$y = A + Bx = 0.073 + 0.839x$$

$$r = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}\sqrt{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}} = \frac{7 \times 119.5 - 28 \times 24}{\sqrt{7 \times 140 - 28^2} \times \sqrt{7 \times 105 - 24^2}} = \frac{164.5}{176.53} = 0.932$$

Korelasyon katsayısının değer, tahminin güvenirlilik değerini göstermektedir. Doğrusal korelasyon kat sayısı **r'nin -1 ile +1** arasında olacağı ispatlanmıştır. **r=1** ise tam "**pozitif korelasyon**" **r=-1** ise tam **negative korelasyon** vardır. **r=0** ise **doğrusal korelasyon yoktur**. Yani x ve y değişkenlerinin birbirine hiç etkisi yoktur. R değerinin +1 ve ya -1 e yakın olması x ve y değişkenleri arasında doğrusal bir bağlantı olabileceğini gösterir.

Yaklaştırma (Regression) Metodu

Doğruya yaklaştırma Yöntemi

* Bu yöntemde doğru yaklaşımındaki hataların karesinin toplamı minimum yapacak doğru denklem yaklaştırır.

* Hatayı inceleyecek şekilde doğru denklemi:

$$y = a_0 + a_1 x + E$$

Şeklindedir. Burada E hatayı gösterir.

* Hataların karesinin toplamı:

$$S_r = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a_0 + a_1 x_i)^2$$

Şeklinde yazılır. Bu elde edilen hataların karelerini minimum yapacak a_1 ve a_0 değerleri bunlara göre yazılarak türevi alınır.

* Katsayıların bulunması için;

$$a_1 = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1\bar{x} = \frac{\sum y_i}{n} - a_1\frac{\sum x_i}{n}$$

$S_{y/x} = \sqrt{\frac{S_r}{n-2}}$ → Tahmini standart sapma

$S_y = \sqrt{\frac{S_t}{n-1}}$ → Toplam Standart Sapma $= S_t = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2$

$r^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t}$ → Tanım kat sayısı

Örnek 5.1.1.1

Aşağıdaki tablo değerlerini bir doğruya yaklaştırın.

i	y_i	$(y_i - \bar{y})^2$	$y_i - a_0 - a_1 x_i$
1	0,5	8,5765	0,1687
2	2,5	0,8622	0,5625
3	2,0	2,0408	0,3473
4	4,0	0,3265	0,3265
5	3,5	0,0051	0,5896
6	6,0	6,6122	0,7972
7	5,5	4,2908	0,1993
$\sum$	24	22,7143	2,9911

48

Bu tablodaki verilerden ve aşağıdaki eşitliklerden

$$n = 7 \;, \quad \sum_{i=1}^{7} x_i y_i = 119{,}5 \;, \quad \sum_{i=1}^{7} x_i^2 = 140 \;, \quad \sum_{i=1}^{7} x_i = 28 \;, \quad \bar{x} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\sum_{i=1}^{7} y_i = 24 \;, \quad \bar{y} = \frac{24}{7} = 3{,}428571429$$

elde edilen bu değerleri kullanarak doğru denklemi için gerekli katsayılar hesaplanır.

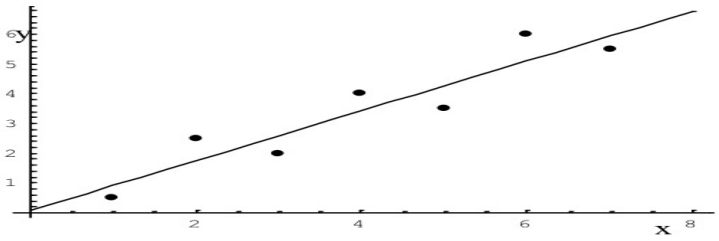
$$a_1 = \frac{7 * 119{,}5 - 28 * 24}{7 * 140 - (28)^2} \quad \Rightarrow \quad a_1 = 0{,}839285714$$

$$a_0 = 3{,}428571429 - 0{,}839285714 * 4 \quad \Rightarrow \quad a_0 = 0{,}07142857$$

ve doğru denklemi aşağıdaki gibi yazılır.

$$y = 0{,}07142857 + 0{,}839285714\ x$$

Bu doğrunun grafiği ve tablo değerleri aşağıdaki şekilden izlenebilir.



$$S_y = \sqrt{\frac{22{,}7143}{7-1}} = 1{,}9457 \quad \text{(Toplam standart sapma)}$$

$$S_{y/x} = \sqrt{\frac{2{,}9911}{7-2}} = 0{,}7735 \quad \text{(Standart tahmini hata)}$$

$S_{y/x} < S_y$ olduğundan bu örnek için doğruya yaklaştırma uygun bir seçimdir.

Polinom Yaklaştırma Yöntemi

* $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + E$

Burda E hata veya rezidüü

$E = y - a_0 - a_1 x - a_2 x^2 - \cdots - a_n x^n$

Bu hataların kareleri toplamı $a_0, a_1, a_2, \ldots a_n$ kat sayılarına göre türevleri alınırsa;

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_0} = -2\sum_{i=1}^{n}(y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2 - \cdots - a_m x_i^m) = 0$$

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_1} = -2\sum_{i=1}^{n} x_i (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2 - \cdots - a_m x_i^m) = 0$$

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_2} = -2\sum_{i=1}^{n} x_i^2 (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2 - \cdots - a_m x_i^m) = 0$$

. . . . . .

. . . . . .

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_m} = -2\sum_{i=1}^{n} x_i^m (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2 - \cdots - a_m x_i^m) = 0$$

Türev işlemi sonunda bulunan bu denklemler sıfıra eşitlenip tekrar düzenlenirse aşağıdaki denklem sistemi elde edilir.

$$a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + \cdots + a_m \sum_{i=1}^{n} x_i^m = \sum_{i=1}^{n} y_i$$

$$a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^3 + \cdots + a_m \sum_{i=1}^{n} x_i^{m+1} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

$$a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^4 + \cdots + a_m \sum_{i=1}^{n} x_i^{m+2} = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 y_i$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i^m + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^{m+1} + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^{m+2} + \cdots + a_m \sum_{i=1}^{n} x_i^{2m} = \sum_{i=1}^{n} x_i^m y_i$$

Bu denklem sisteminden $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_n$ çözülür.

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 & \cdots & \sum x_i^m \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \cdots & \sum x_i^{m+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum x_i^m & \sum x_i^{m+1} & \cdots & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{m} x_i^m y_i \end{bmatrix}$$

Örnek 5.1.2.1

Aşağıdaki tabloda bulunan x_i , y_i değerlerini 2.dereceden polinoma yaklaştırın.

x_i	y_i	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)^2$
0	2,1	544,44	0,14332
1	7,7	314,47	1,00286
2	13,6	140,03	1,08158
3	27,2	3,12	0,80491
4	40,09	239,22	0,61951
5	61,1	1272,11	0,09439
$\sum$	152,6	2513,39	3,74657

$m = 2$, $n = 6$, $\bar{x} = 2{,}5$, $\bar{y} = 25{,}433$, $\sum_{i=1}^{5} x_i = 15$, $\sum_{i=1}^{5} y_i = 152{,}6$

$$\sum_{i=1}^{5} x_i^2 = 55 \ , \quad \sum_{i=1}^{5} x_i^3 = 225 \ , \quad \sum_{i=1}^{5} x_i^4 = 979 \ , \quad \sum_{i=1}^{5} x_i y_i = 585{,}6 \ , \quad \sum_{i=1}^{5} x_i^2 y_i = 2488{,}8$$

$$a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i$$

$$a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^3 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

$$a_0 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^{n} x_i^4 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 y_i$$

Yukarıda bulduğumuz a_i bilinmiyenlerinin katsayılarını bu denklem sisteminde yerine konursa aşağıdaki denklem sistemi elde edilir.

$$6a_0 + 15a_1 + 55a_2 = 152{,}6$$
$$15a_0 + 55a_1 + 225a_2 = 585{,}6$$
$$55a_0 + 225a_1 + 979a_2 = 2488{,}8$$

Bu denklem sisteminin çözümünden bulunan

$a_0 = 2{,}47857$, $a_1 = 2{,}35929$, $a_2 = 1{,}86071$